

Практическая работа №1

Теоретическое введение

Kubernetes (или K8s) — это мощная и популярная система управления контейнерами, которая обеспечивает автоматизацию развертывания, масштабирования и управления контейнеризированными приложениями. Разработанный в компании Google и открытый для использования в 2014 году, Kubernetes стал де-факто стандартом для развертывания и управления приложениями в контейнерах.

Основная цель Kubernetes состоит в том, чтобы сделать управление множеством контейнеров и их окружением (сеть, хранилище, нагрузочное балансирование и др.) более простым и эффективным. Он позволяет разработчикам создавать, обновлять и масштабировать приложения без необходимости вмешательства вручную в инфраструктуру.

В основе Kubernetes лежит концепция оркестрации контейнеров. Он управляет распределением контейнеров на физических или виртуальных машинах, а также обеспечивает управление ресурсами, масштабирование и автоматическое восстановление в случае сбоев.

Основные концепции Kubernetes включают в себя:

- **Под:** Минимальная единица развертывания в Kubernetes, которая включает в себя один или несколько контейнеров, общий хост и опции хранения и сети.
- **Службы:** Механизм для определения набора подов, к которым можно получить доступ через единый DNS-имя или IP-адрес.
- **Распределение:** Механизм для развертывания и масштабирования приложений, управления версиями и обновления кода.

- Управление конфигурациями и секретами: Возможность хранения и использования конфигураций приложения и секретной информации, такой как пароли и ключи доступа.
- Управление ресурсами: Возможность управления выделенными ресурсами (CPU, память и др.) для подов и контейнеров.

Kubernetes предоставляет гибкую и масштабируемую платформу для работы с контейнерами, что делает его идеальным выбором для современных разработчиков и операционных команд, стремящихся автоматизировать и упростить процесс развертывания и управления микросервисными приложениями.

Полезные ссылки

1. Using Kubernetes on Fedora: <https://docs.fedoraproject.org/en-US/quick-docs/using-kubernetes/>
2. Установка и настройка kubectl:
<https://kubernetes.io/ru/docs/tasks/tools/install-kubectl/>
3. Основы Kubernetes: <https://habr.com/ru/articles/258443/>

Задание

Цель работы: установить Kubernetes и развернуть кластер на локальной машине.

В данной практической работе необходимо провести установку Kubernetes на вашу виртуальную машину и развернуть на ней кластер.

Для начала нам необходимо обновить систему с помощью DNF.

```
sudo dnf update
```

Установите Кубернетес. В этом примере все три приложения Kubernetes (kubect!, kubelet и kubernetes) установлены на этом компьютере с одним узлом.

```
sudo dnf install kubernetes-master kubernetes-kubeadm kubernetes-node kubernetes-client
```

Далее необходимо отключить файл подкачки, так как Kubernetes настроен на выдачу ошибки установки при обнаружении подкачки.

```
sudo systemctl stop swap-create@zram0
```

```
sudo dnf remove zram-generator-defaults
```

```
sudo reboot now
```

Далее следует отключить брандмауэр. Kubeadm выдаст предупреждение об установке, если брандмауэр запущен.

```
sudo systemctl disable --now firewalld
```

Установите iptables и iproute-tc.

```
sudo dnf install iptables iproute-tc
```

Настройте фильтры пересылки IPv4 и моста.

```
sudo cat <<EOF | sudo tee /etc/modules-load.d/k8s.conf
```

```
overlay
```

```
br_netfilter
```

```
EOF
```

Загрузите модули наложения и мостового фильтра.

```
sudo modprobe overlay
```

```
sudo modprobe br_netfilter
```

Добавьте необходимые sysctl параметры и сохраните.

```
sudo cat <<EOF | sudo tee /etc/sysctl.d/k8s.conf
```

```
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
```

```
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
```

```
net.ipv4.ip_forward = 1
```

```
EOF
```

Примените sysctl параметры без перезагрузки.

```
sudo sysctl --system
```

Убедитесь br_filter, что и модули наложения загружены.

```
lsmod | grep br_netfilter
```

```
lsmod | grep overlay
```

Убедитесь, что системные переменные net.bridge.bridge-nf-call-iptables, net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables и в вашей конфигурации sysctl net.ipv4.ip_forward установлены, выполнив следующую команду:

```
sysctl net.bridge.bridge-nf-call-iptables
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables
net.ipv4.ip_forward
```

Установите среду выполнения контейнера.

```
sudo dnf install docker
```

```
sudo systemctl start docker

sudo systemctl start containerd

sudo systemctl enable containerd
```

Извлеките необходимые образы системных контейнеров для Kubernetes.

```
sudo kubeadm config images pull
```

Запустите и включите kubelet. Kubelet будет находиться в аварийном цикле до тех пор, пока кластер не будет инициализирован на следующем этапе.

```
sudo systemctl enable --now kubelet
```

Инициализируйте кластер.

```
sudo kubeadm init --pod-network-cidr=10.244.0.0/16
```

Перечисленные выше шаги позволяют пользователю без полномочий root использовать kubectl инструмент командной строки Kubernetes. Запустите эти команды сейчас.

```
mkdir -p $HOME/.kube

sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf
$HOME/.kube/config

sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config
```

Разрешите машине плоскости управления также запускать модули для приложений. В противном случае в кластере потребуется более одной машины.

```
kubectl taint nodes --all node-
role.kubernetes.io/control-plane-
```

Установите фланель в кластер, чтобы обеспечить кластерную сеть. Помимо фланели существует множество других сетевых решений. Фланель проста и подходит для этого руководства.

```
kubectl apply -f  
https://github.com/coreos/flannel/raw/master/Documentation/kube-flannel.yml
```

Отобразить список запущенных модулей в кластере. Все модули должны отображать статус «Выполняется». Для модуля coredns может отображаться статус CrashLoopBackOff. Обычно это происходит при установке Kubernetes на виртуальную машину, и служба DNS в кластере может не выбрать правильную сеть. Используйте свою любимую поисковую систему в Интернете, чтобы найти возможные решения.

```
kubectl get pods --all-namespaces
```

Вопросы к практической работе

1. Что такое Kubernetes и для чего он используется?
2. Какие основные компоненты включает в себя архитектура Kubernetes?
3. Что такое контейнер в контексте Kubernetes и как он отличается от виртуальной машины?
4. Какие преимущества предоставляет Kubernetes для развертывания и управления приложениями?
5. Какие базовые концепции используются в Kubernetes для управления приложениями?
6. Какие режимы масштабирования поддерживает Kubernetes и в чем их различия?
7. Что такое служба (Service) в Kubernetes и зачем она нужна?
8. Какие инструменты предоставляются Kubernetes для мониторинга и отладки приложений?
9. Что такое конфигурационный файл `kubeconfig` и как он используется в Kubernetes?
10. Какие методы автоматического восстановления отказоустойчивости предоставляет Kubernetes для приложений?

Критерии оценки

- Установлен Kubernetes
- Развернут кластер на локальной машине
- Составлен отчет о проделанной работе со скриншотами её выполнения
- Даны ответы на вопросы к практической работе